VINCENZO CECCARELLI GRIMALDI

Bewerbung als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d) im Rahmen des ERC Synergy Grant SAFEr Grid mit Promotionsmöglichkeit (V000010767)

KONTAKT

Gaußstraße 33, Frankfurt am Main
+49 152 1450 3599
Vincenzo Ceccarelli Grimaldi
github.com/iceccarelli
Vincenzo Ceccarelli Grimaldi
grimaldiengineering
Vince87Grimaldi

KOMPETENZEN

Energiesysteme und digitale Infrastrukturen
Physics-informed Digital Twins, Plattformbasierte Energiemodellierung & Simulation, Dezentrale Energieplattformen, Smart Grid Ökosysteme, Predictive Analytics für Wertschöpfung, Business Model Simulation, DER-Integration

Methoden und Werkzeuge
Reinforcement Learning for Adaptive Control & Business Model Innovation, Agent-Based Simulation, Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL), AI-gestützte Plattformsteuerung, Python (Tensorflow, PyTorch, Pandas, NumPy, Scikit-learn), Matlab/Simulink, Git, Linux, Docker

INTERESSEN

- Plattformökonomie und Geschäftsmodellinnovation
- Energiewende & Energiesysteme
- Physics-Informed Digital Twins
- Platform Architectures for Power Networks
- Energy Markets & Transactive Energy
- Digital Grid Transformation
- Ecosystem Orchestration in der Energiewende
- Smart Grid Interoperability & Governance
- Business Model Innovation für dezentrale Energiesysteme

BERUFLICHES PROFIL

Als Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Elektrische Energietechnik interessiere ich mich dafür, wie digitale Architekturen, Interoperabilität und plattformbasierte Koordination dezentrale Energiesysteme und ihre Innovationsökosysteme prägen. Meine Bachelor- und Masterarbeiten zu Smart-Grid-Ontologien und Reinforcement Learning, meine selbst entwickelten Open-Source-Projekte sowie meine Tätigkeit bei DB InfraGO AG haben mich auf diese Forschungsrichtung vorbereitet. In das SAFEr-Grid-Projekt möchte ich deshalb nicht nur technisches Verständnis, sondern vor allem eine forschungsorientierte Perspektive auf digitale Infrastrukturen und innovationsbezogene Fragestellungen im Energiesystem einbringen.

FORSCHUNGSNAHE & DIGITALE ARBEITSPROBEN

- **GridOS**: Selbst initiiertes, modulares Softwareprojekt für dezentrale Energiesysteme mit Komponenten für Multi-Protokoll-Anbindung (IEC 61850, DNP3, Modbus, MQTT, OPC-UA), digital-twin-orientierte Modellierung, Forecasting und Optimierung; genutzt, um Datenflüsse und Koordinationsmechanismen in DER-nahen Systemen praktisch zu untersuchen.
- **NeuralBridge**: Middleware-Projekt mit modularen Adapter- und API-Strukturen für cross-domain Datenaustausch sowie mit Modulen für Authentifizierung, Rollenrechte, Auditierung und Compliance-bezogene Dokumentation; dient mir als praktische Arbeitsgrundlage, um Interoperabilität und Governance.
- **Methodischer Schwerpunkt**: Einsatz lernbasierter Modelle zur Analyse, Modellierung und Koordination in Smart Grids und digitalen Energieplattformen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Elektrische Energietechnik

Gesamtnote: 2,7

Aug 2022 – Aug 2025 | RWTH Aachen University, NRW

- **Masterarbeit (Note 2,3):** Data Modeling in a Cross-domain Ontology for Cyber Intelligence in Smart Grids Using Reinforcement Learning

B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Elektrische Energietechnik

Gesamtnote: 3,5

Sept 2018 – Aug 2022 | RWTH Aachen University, NRW

- **Bachelorarbeit (Note 3,0):** Development of a Cross-domain Knowledge Base for Cyber Intelligence in Smart Grids

ZERTIFIZIERUNG

ITK Fachspezialist

DB InfraGO AG

01 Jan 2026 Berlin

SPRACHEN

- Deutsch — Verhandlungssicher
- Englisch — Verhandlungssicher
- Spanisch — Verhandlungssicher
- Chinesisch (Mandarin) — Verhandlungssicher

RELEVANTE BERUFSERFAHRUNG

ITK Fachspezialist

DB InfraGO AG - Technische Experten / Wissensmanagement 1 (V.IO-MI-IW 1)

Aug 2024 – heute Frankfurt am Main, HE

- Entwicklung von Analyse- und Steuerungsansätzen in sicherheitskritischen Infrastruktursystemen – Kompetenzen, die ich direkt in die digitale Transformation dezentraler Energiesysteme und neue Plattform-Geschäftsmodelle einbringen kann.
- Konzeptionelle Arbeit an Kommunikations- und Systemarchitekturen für den strukturierten Echtzeit-Datenaustausch zwischen heterogenen Komponenten.
- Unterstützung bei Modellvalidierung, technischer Konformitätsprüfung und systemnaher Dokumentation in einem sicherheitskritischen Kontext.

Betriebspraktikum (Freiwilliges)

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH - Vertriebliches Angebotsmanagement und Vertragsadministration (P.WVV 34)

Dez 2022 – Mai 2024 Frankfurt am Main, HE

- Auswertung technisch relevanter Informationen zur Unterstützung von Analyse- und Instandhaltungsprozessen.
- Unterstützung bei datenbasierten Analysen elektrisch relevanter Komponenten zur Ableitung zustandsorientierter Instandhaltungsansätze.

Betriebspraktikum (Bachelor – Pflichtfach))

DB Netz AG – Preis- und Produktmanagement Trasse (V.IWM 17)

Aug 2022 – Dez 2022 Frankfurt am Main, HE

- Unterstützung bei der Qualitätssicherung und Funktionsvalidierung von Kommunikations- und Steuerungskomponenten für sicherheitskritische Energieinfrastrukturen.
- Zeitreihen- und Anomalieanalyse operativer Systemdaten zur Verbesserung der operativen Stabilität und Gesamtsystemresilienz von Energieversorgungsnetzen.